

1. Executive Summary

PASTI adalah **AI agent otonom** yang menjadi juru pembelian harian untuk UMKM F&B Indonesia. Agent berjalan secara otomatis setiap malam melalui EventBridge Scheduler: membaca data stok dan penjualan, memprediksi kebutuhan menggunakan algoritma deterministik, membandingkan penawaran supplier, menyusun draf Purchase Order (PO), lalu mengirimkannya kepada owner melalui **Telegram** untuk persetujuan satu klik. Owner cukup menekan tombol Approve, Edit, atau Tolak tanpa perlu membuka aplikasi atau memahami teknologi.

"PASTI = staf pembelian yang bekerja 24/7, gratis, tanpa perlu owner paham teknologi."

2. Problem Statement

UMKM F&B Indonesia, khususnya warung makan, kedai kopi, dan usaha katering, masih mengandalkan pencatatan stok secara manual melalui buku tulis atau ingatan pemilik. Akibatnya, ketika terjadi kehabisan bahan baku segar seperti ayam, sayuran, atau minyak goreng, penjualan hari itu langsung hilang karena bahan segar tidak dapat ditunda pengembaliannya. Sebaliknya, pembelian berlebihan menyebabkan bahan segar membusuk dan terbuang, yang secara langsung menggerus margin keuntungan yang tipis. Solusi ERP dan SCM yang tersedia di pasar saat ini terlalu mahal dan kompleks untuk dipakai oleh pemilik warung yang tidak memiliki latar belakang teknis.

3. Goals & Non-Goals

MVP PASTI dirancang dengan lima goal utama yang terukur, disertai batasan non-goals yang memastikan tim tetap fokus pada nilai inti produk selama periode kompetisi.

#	Goal	Ukuran Sukses
G1	Agent berjalan otonom harian tanpa trigger manusia	Run otomatis 1x/hari via scheduler
G2	Prediksi kebutuhan reorder yang akurat	Error prediksi < 20% pada data 60 hari
G3	Draf PO otomatis + notifikasi Telegram	PO sampai ke owner < 30 detik
G4	Human-in-the-loop approval	Approve/Edit/Tolak dari Telegram
G5	Proses berpikir agent transparan	Trace reasoning terlihat di dashboard

Non-Goals: Integrasi payment gateway, integrasi POS fisik (scanner barcode), multi-toko/cabang, dan aplikasi mobile native (cukup web + Telegram).

4. Persona & User Stories

Persona utama: "Bu Sari", 42 tahun, pemilik warung makan. Tidak paham teknologi, hanya menggunakan WhatsApp dan membaca Telegram. Mengunjungi pasar satu kali seminggu dan sering salah memperkirakan kebutuhan bahan baku.

#	User Story	Prioritas
US1	Sistem memantau stok sehingga tidak kehabisan bahan	Must
US2	Notifikasi Telegram tiap malam berisi usulan belanjaan	Must
US3	Menyetujui atau mengubah usulan dengan satu klik	Must
US4	Dashboard sederhana stok dan pengeluaran	Should
US5	Agent mengingat konteks (misal: "Jumat libur")	Could

5. Fitur MVP (Prioritas MoSCoW)

Enam fitur prioritas Must mencakup keseluruhan alur agent loop otonom, dari monitoring stok hingga approval PO via Telegram. Fitur Should dan Could meningkatkan pengalaman pengguna dengan dashboard web, memory kontekstual, dan laporan harian ringkas.

Fitur	Nama	MoSCoW	Detail
F1	Monitoring stok	Must	Input stok via webform; data di DynamoDB

F2	Agent loop otonom	Must	Scheduler - agent berpikir - keputusan reorder
F3	Prediksi demand	Must	Moving average 7/30 hari + safety stock
F4	Perbandingan supplier	Must	Pilih supplier termurah, lead time cukup
F5	Draf PO otomatis	Must	PDF dengan rincian item, harga, total
F6	Approval via Telegram	Must	Inline button: Approve / Edit / Tolak
F7	Dashboard web	Should	Streamlit: stok, log agent, riwayat PO
F8	Memory kontekstual	Should	Agent ingat instruksi owner
F9	Laporan harian ringkas	Could	Ringkasan omzet dan stok kritis di Telegram

6. Arsitektur Teknis (AWS)

Sistem dibangun di atas AWS dengan arsitektur serverless. **EventBridge Scheduler** memicu agent setiap pukul 20:00 WIB. **Amazon Bedrock Agent** (Nova Pro / Claude Haiku) bertindak sebagai orchestrator yang memanggil enam Lambda functions sebagai Action Groups: `get_inventory_status`, `get_sales_history`, `forecast_demand`, `get_supplier_offers`, `create_draft_po`, dan `send_telegram_approval`. Data disimpan di **DynamoDB** (products, sales, suppliers, orders, agent_logs) dan file PDF PO disimpan di **S3**. Owner berinteraksi melalui **Telegram Bot** untuk approval, sementara **Streamlit Dashboard** (via API Gateway) menyediakan visibilitas stok, log reasoning agent, dan riwayat PO.

Prinsip desain kunci: "LLM mengatur, kode menghitung." Seluruh perhitungan numerik (forecast, jumlah order, total harga) dilakukan oleh kode deterministik di Lambda, bukan oleh LLM. LLM bertugas mengorkestrasi, mengevaluasi konteks, dan mengambil keputusan. Angka tidak mungkin salah karena dihitung kode; LLM hanya memutuskan item mana, kapan, dan supplier mana.

7. Desain Agent (Agentic AI)

Agent PASTI mengikuti pola **Perceive - Reason - Act - Learn** dengan tujuh langkah dalam setiap run otomatis. Langkah-langkah ini dirancang agar seluruh proses berpikir agent tercatat dan dapat ditelusuri (traceable) melalui dashboard.

- 1. **PERCEIVE** - Memanggil `get_inventory_status` dan `get_sales_history` untuk membaca kondisi terkini.
- 2. **REASON** - Menganalisis apakah stok kritis berdasarkan pola penjualan, misalnya: "Minyak goreng sisa 3L, rata-rata jual 2L/hari, weekend naik 40% - HABIS BESOK."
- 3. **FORECAST** - Memanggil `forecast_demand` (moving average + safety stock) untuk menghitung kebutuhan.
- 4. **COMPARE** - Memanggil `get_supplier_offers`, membandingkan harga, lead time, dan minimum order.
- 5. **SELF-CHECK** - Validasi draf: apakah total masuk budget? Apakah ada item yang owner larang? (memory)
- 6. **ACT** - Membuat draf PO dan mengirim notifikasi approval ke Telegram.
- 7. **LEARN** - Mencatat keputusan dan hasil approval untuk evaluasi mingguan.

Fitur Agentic yang Diekspose ke Juri

Kemampuan	Implementasi
Autonomy	Berjalan terjadwal tanpa perintah manusia (EventBridge)
Multi-step Reasoning	7 langkah per run, terlihat di trace
Tool Use	6 action groups (Lambda functions)
Memory	Bedrock Agent session + preferensi owner di DynamoDB
Self-reflection	Langkah 5: agent memvalidasi draf sebelum kirim
Human-in-the-loop	Gate approval Telegram, agent tidak pernah order tanpa izin
Guardrails	Bedrock Guardrails: blokir order > budget, item terlarang